

Aventura Scratch Ninja

Aprenda a Criar Seus Próprios Jogos do Zero e Domine a Programação!

 **Ganhe XP e Desbloqueie Conquistas a Cada Slide!**

Módulo 1: O Início da Sua Jornada

O que são algoritmos, robôs e como os programadores criam universos inteiros!

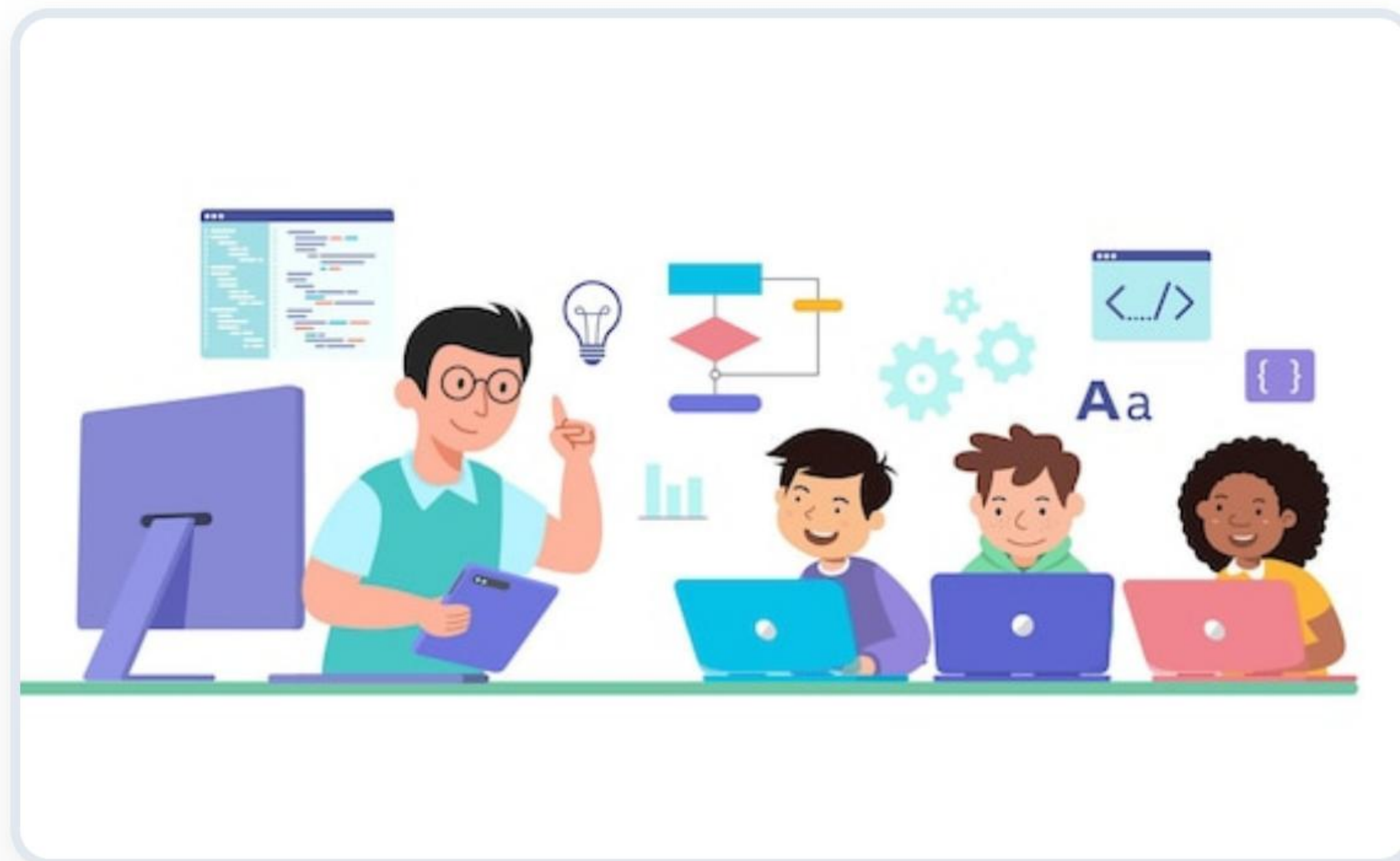


O Que É Um Algoritmo?

★ +10 XP

- 🚀 Um **Algoritmo** é uma receita de bolo para o computador!
- 🚀 O computador é super rápido, mas precisa de instruções 100% exatas.
- 🚀 Se você esquecer um passo na receita, o bolo desanda ou o robô bate na parede!
- 🚀 Você já usa algoritmos todo dia ao escovar os dentes ou amarrar os sapatos.

Missão Mágica: Dê ordens exatas ao robô: 1) Dar 2 passos, 2) Girar à direita, 3) Pegar a moeda!





Por Que Usar O Scratch?

★ +10 XP



Blocos Estilo LEGO

Nada de digitar códigos difíceis com erros de digitação. Você só encaixa pecinhas coloridas!



Jogos Instantâneos

Veja seu personagem pular e soltar raios no mesmo segundo em que encaixa o bloco.



Crie e Compartilhe

Sua criação pode ser jogada por milhões de crianças no mundo todo diretamente do navegador!



Os 3 Poderes do Coder

★ +10 XP

1

Decomposição

Quebrar um jogo gigante (como Mario) em partes pequenas: pular, pegar moeda, andar.

2

Padrões

Perceber ações que se repetem e economizar tempo usando truques inteligentes.

3

Super Debug

Encontrar o erro no código e consertá-lo como um verdadeiro detetive virtual!



O Que É Um "Bug"?

★ +10 XP

- 🚀 Em programação, errar é o caminho para aprender coisas incríveis!
- 🚀 Um erro no código é chamado de **Bug** (inseto em inglês).
- 🚀 **Depurar (Debug)** é investigar o código passo a passo até achar o insetinho e corrigi-lo.
- 🚀 Até os criadores do Roblox e Minecraft passam horas fazendo debug!





Criando Sua Conta Secreta

★ +10 XP



Passo 1

Entre no site **scratch.mit.edu** no seu computador ou tablet.



Passo 2

Clique em "**Junte-se ao Scratch**" e invente um nome de Nick bem radical!



Passo 3

Pronto! Seus projetos salvam sozinhos na nuvem para você continuar de onde quiser.

Módulo 2: O Mapa do Tesouro

Conhecendo cada canto da sua oficina de criação de jogos!



As 3 Zonas da Tela no Scratch

Visão Geral da Oficina do Scratch (100% em Português)

1. ESQUERDA

Galeria de Blocos

Sua caixa de blocos coloridos divididos por categorias: Movimento (Azul), Aparência (Roxo), Som (Rosa), Eventos (Amarelo)...

mova (10) passos

2. CENTRO

Área do Código

Mesa de trabalho onde você arrasta e conecta os blocos como quebra-cabeças para dar vida aos atores!

quando  for clicado

3. DIREITA

Palco e Atores

A tela principal onde seu jogo roda ao vivo! É aqui que ficam os personagens (Atores) e os cenários.

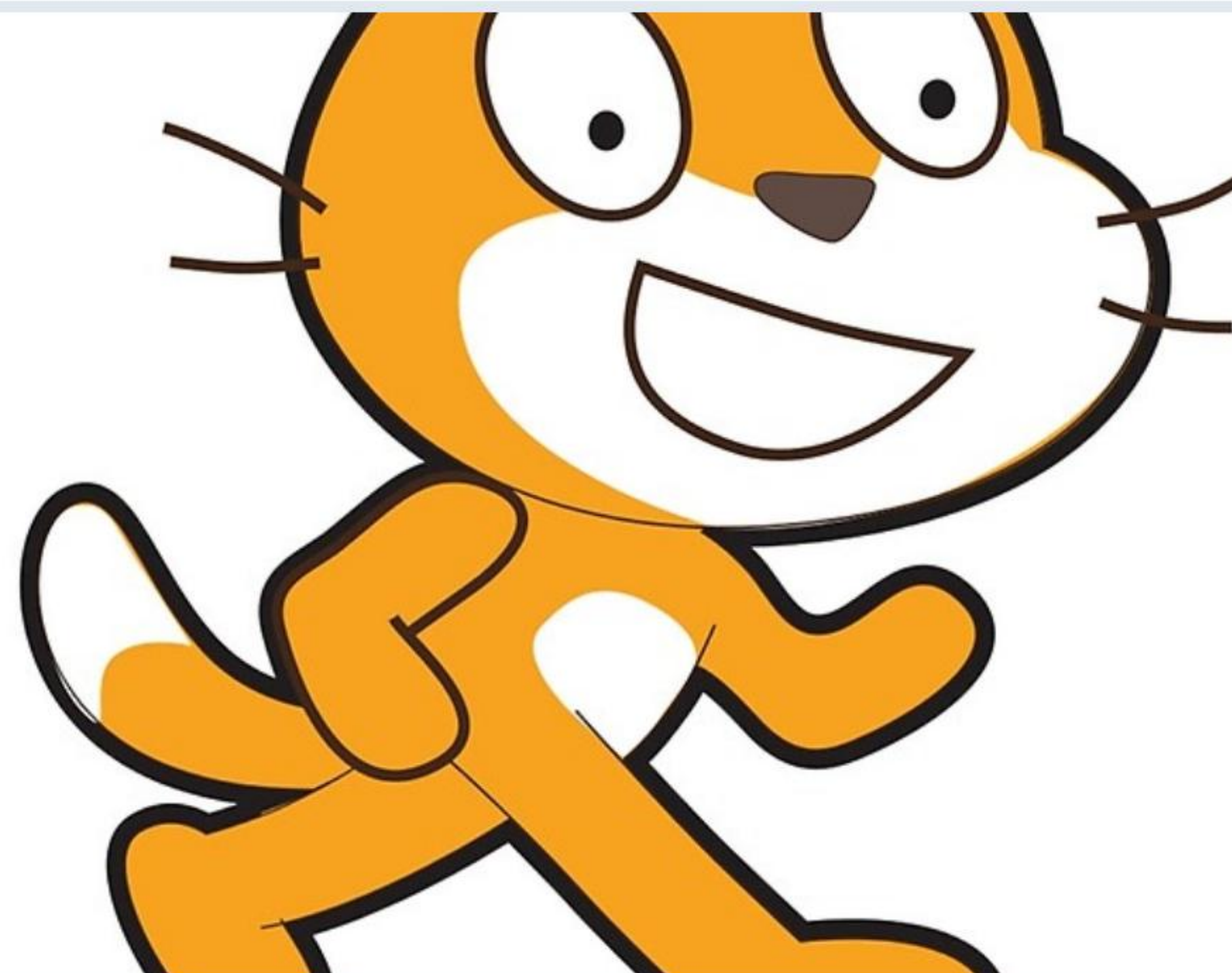




Quem São os Atores?

★ +15 XP

- 🚀 **Ator (Sprite)** é qualquer personagem, item ou vilão do seu jogo!
- 🚀 Pode ser o Gatinho do Scratch, um dragão, uma bola, uma nave ou moedas.
- 🚀 Cada ator tem seus próprios códigos exclusivos, roupas e barulhos.





Escolhendo Cenários

★ +15 XP



Biblioteca Pronta

Escolha fundos de castelos, galáxias, quadras de basquete e florestas mágicas.



Desenhe o Seu

Use o pincel do Scratch para desenhar labirintos e fases do seu próprio jeito.



Mudar de Fase

Troque o cenário com código para fazer seu herói passar de nível!



As Cores dos Blocos em Português

★ +15 XP

Movimento

Azul: Andar, girar, pular e mudar posições.

Aparência

Roxo: Mudar de roupa, falar e mudar de tamanho.

Som

Rosa: Tocar efeitos sonoros e músicas de fundo.



O Botão Start e Stop

★ +15 XP

🚀 ● **Bandeira Verde:** É o botão de START! Inicia toda a diversão do jogo.

🚀 ● **Hexágono Vermelho:** É o freio de emergência (STOP) para parar tudo.

🚀 Eles ficam bem em cima da tela do jogo para você testar a qualquer hora.

Dica Ninja: Sempre teste seu código clicando na bandeira verde para conferir se tudo voltou ao lugar certo!



O Mapa Secreto X e Y

★ +15 XP



A tela do Scratch é um mapa de coordenadas:



Eixo X (Horizontal): Esquerda (-240) até a Direita (240).



Eixo Y (Vertical): Baixo (-180) até Cima (180).



O centro exato da tela é **X:0 e Y:0**.

Centro da Tela: $X = 0$, $Y = 0$

Canto Superior Direito: $X = 200$, $Y = 150$

Canto Inferior Esquerdo: $X = -200$, $Y = -150$

Módulo 3: Movimentação de Super-Herói

Dando passos, voando, deslizando e desviando de obstáculos!



O Primeiro Passo: Mova 10 Passos

★ +20 XP



O bloco **mova (10) passos** faz seu ator dar uma caminhada para a frente.



Se mudar para 50 passos, ele dá um supersalto!



Se colocar um número negativo como -10, ele anda de costas!

Sua Primeira Pilha de Código:

quando a bandeira verde for clicada

mova (20) passos



A Bússola da Direção

★ +20 XP

90° (Direita)

É a direção padrão do personagem ao olhar para a direita.

-90° (Esquerda)

Faz o personagem virar o corpo para andar para a esquerda.

0° (Cima) e 180° (Baixo)

Perfeito para jogos de nave espacial ou carrinhos de corrida!



Teletransporte com "Vá Para"

★ +20 XP



O bloco **vá para x: (0) y: (0)** pisca o ator direto no lugar desejado.



Usamos esse truque para resetar o jogador na posição inicial quando o jogo começa.



Também podemos usar **vá para (ponteiro do mouse)** !

```
quando a bandeira verde for clicada  
vá para x: -180 y: 0 // Início da fase!
```



Deslizando com Estilo

★ +20 XP



O bloco **deslize por (1) segs até x: (100) y: (50)** cria uma viagem suave!



Você escolhe o tempo da viagem em segundos.



Ideal para naves voando, plataformas móveis ou passarinhos.

```
// Animação de Pulo do Herói  
deslize por 0.3 segs até x: 0 y: 80  
deslize por 0.3 segs até x: 0 y: 0
```



Escudo Quicante de Borda

★ +20 XP

- 🚀 Se o ator andar demais sem parar, ele pode fugir da tela!
- 🚀 O bloco mágico **se tocar na borda, volte** resolve isso!
- 🚀 Ele bate na parede do palco e quica para o outro lado automaticamente.

Truque de Ouro: Ajuste o estilo de rotação para "esquerda-direita" para seu personagem não andar de ponta-cabeça!



Mude X e Y Separadamente

★ +20 XP

adicione (10) a x

Move seu herói para a DIREITA na tela.

adicione (-10) a x

Move seu herói para a ESQUERDA na tela.

adicione (10) a y

Faz o herói subir para CIMA (pular!).

Módulo 4: Aparência e Super Trajes

Criando animações de caminhada, diálogos de HQ e super poderes visuais!



O Que São Trajes (Costumes)?

★ +25 XP

Código

Trajes

Sons

1



fantasia1

Pose 1 (Pé)

2



fantasia2

Pose 2
(Passo)



Traje 1



Traje 2

Ao trocar rapidamente de **próximo traje** dentro de um loop, os desenhos se alternam e criam a magia da animação de caminhada!



Balões de Fala de HQ

★ +25 XP



diga [Olá!] por (2) segs : Aparece um balão de fala fofo que some depois.



pense [Hmm...] por (2) segs : Mostra uma nuvenzinha de pensamento.



Perfeito para contar histórias e dar dicas no seu jogo!

```
quando a bandeira verde for clicada  
diga [Bem-vindo ao meu jogo!] por 2 segs  
pense [Acho que vou pegar aquela estrela...] por 2  
segs
```



Efeito Cogumelo do Mario

★ +25 XP

mude (10)% no tamanho

Faz seu personagem crescer um pouquinho a cada clique!

mude (-10)% no tamanho

Faz seu personagem encolher como um homem-formiga.

defina o tamanho como (100)%

Reseta imediatamente para o tamanho normal de fábrica.



Efeitos de Fantasma e Cor

★ +25 XP



O bloco **mude o efeito [cor] por (25)** dá superpoderes!



Efeito Cor: Transforma o personagem em um arco-íris brilhante.



Efeito Fantasma: Deixa o personagem ficando transparente até sumir!

```
// Desaparecendo como fantasma!  
repita 10 vezes:  
  mude o efeito [fantasma] por 10  
esconda
```



Poder da Invisibilidade

★ +25 XP



esconda : Torna o ator invisível na tela.



mostre : Faz o ator reaparecer em um piscar de olhos.



Essencial para moedas que somem ao serem coletadas!

Regra Ninja: Se usou "Esconda", coloque sempre um "Mostre" quando a bandeira verde for clicada para o item voltar na partida seguinte!



Camadas: Quem Fica na Frente?

★ +25 XP

🚀 Quando vários atores se encontram, um passa por cima do outro.

🚀 Use **vá para a camada da frente** para o herói não ficar escondido atrás das árvores!

```
quando a bandeira verde for clicada  
vá para a camada da frente
```

Módulo 5: DJ Scratch (Músicas e Sons)

Adicionando efeitos sonoros marcantes e trilhas de fundo para detonar!



Tocando Barulhos Pop e Miau

★ +30 XP



toque o som [Miau] até o fim : Espera o som terminar inteiro.



inicie o som [Miau] : Toca o som sem travar o restante do código.



Use "Inicie o som" durante tiros, pulos e explosões rápidas!

Você pode escolher milhares de sons na biblioteca do Scratch ou gravar sua própria voz com o microfone!



Trilha Sonora Infinito (Loop)

★ +30 XP

- 🚀 Todo jogo épico precisa de uma música tocando sem parar no fundo!
- 🚀 Para criar uma música de fundo infinita:
- 🚀 Junte o bloco **sempre** com o bloco de som!

```
quando a bandeira verde for clicada  
sempre:  
    toque o som [Dance Chill] até o fim
```



Ajustando Volume e Tom

★ +30 XP

mude (-10)% no volume

Diminui o som para a música não abafar o jogo.

mude o efeito [altura] por (10)

Deixa a voz fina igual a de um esquilo!

pare todos os sons

Corta todo o som da tela instantaneamente no Game Over.



Instrumentos de Música Secreto

★ +30 XP

- 🚀 Clique no botão azul de Extensões (canto inferior esquerdo).
- 🚀 Ative a **Extensão de Música** para liberar teclados, violões e baterias!
- 🚀 Crie suas próprias melodias nota por nota com código.

```
defina instrumento para [Piano]  
toque a nota (60) por (0.25) batidas  
toque a nota (64) por (0.25) batidas
```



Gravando Vozes do Mal e Risadas

★ +30 XP



1. Gravar

Grave seus próprios gritos de vitória e dublagens pelo microfone.



2. Cortar

Corte as partes em silêncio antes do som começar.



3. Efeitos

Aplique efeito de voz robótica ou acelere ao máximo!



Ritmo de Bateria Beatbox

★ +30 XP



Misturando sons de bumbo e caixa em um loop, você vira um produtor musical!

repita 4 vezes:

toque caixa por 0.25 batidas

toque bumbo por 0.25 batidas

Módulo 6: Teclado, Mouse e Controles

Conectando suas mãos ao herói da tela!



O Que São Eventos?

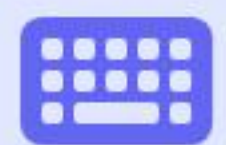
★ +35 XP

- 🚀 Eventos são os gatilhos mágicos! Eles dizem ao código **QUANDO** agir.
- 🚀 Eles são amarelos e possuem o topo arredondado como um chapéu.
- 🚀 Sem um evento no topo, o código fica dormindo e não roda.

quando a bandeira verde for clicada

quando a tecla [espaço] for pressionada

quando este ator for clicado



Controlando pelas Setas

★ +35 XP

quando tecla [seta direita]

adicione (10) a x

quando tecla [seta esquerda]

adicione (-10) a x

quando tecla [seta para cima]

adicione (10) a y



Clique para Ganhar Pontos

★ +35 XP



O evento **quando este ator for clicado** reage às clicadas do mouse.



Excelente para jogos estilo "Acerte a Toupeira", botões de Start e pop-ups!

```
quando este ator for clicado  
inicie o som [Pop]  
mude [Pontos] por 1
```



Rádio Secreto (Transmitir)

★ +35 XP



Atores diferentes podem conversar usando mensagens secretas no ar!



Um ator manda: **transmita [PortaAbriu]**.



O outro escuta: **quando eu ouvir [PortaAbriu]** e se abre!

Exemplo: Quando o jogador pega a chave, ele transmite "Ganhou!". O troféu escuta e aparece na tela!



O Bloco "Espere"

★ +35 XP

- 🚀 O computador executa códigos em milissegundos ultrarápidos.
- 🚀 Para não acontecer tudo de uma vez sem dar tempo de ver, usamos o bloco **espere (1) segs**.

```
 diga [Preparar...] por 1 segs  
 espere 1 segs  
 diga [VAI!] por 1 segs
```



Seguindo a Mão do Jogador

★ +35 XP

🚀 Quer criar um jogo onde o herói segue onde você mexe o mouse ou o dedo?

🚀 Coloque o bloco de posição dentro do loop!

```
quando a bandeira verde for clicada  
sempre:  
    vá para (ponteiro do mouse)
```

Módulo 7: Os Loops Mágicos

Automatize tudo com repetições e economize centenas de blocos!



Por Que Usar Loops?

★ +40 XP

- 🚀 Em vez de encaixar 100 blocos iguais, usamos apenas 1 bloco de Loop!
- 🚀 Isso deixa o seu programa leve, organizado e com cara de profissional.
- 🚀 Existem 3 tipos principais de loops no Scratch.

Poder do Ninja: Escrever menos código e fazer o computador trabalhar muito mais rápido para você!

⚖️ Sem Loop vs Com Loop Mágico

❌ CANSATIVO (Sem Loop)

mova (10) passos

mova (10) passos

mova (10) passos

mova (10) passos

... +100 vezes! 😞

Código gigante e muito confuso!

⚡ MESTRE (Com Loop)

repita (100)

mova (10) passos

Apenas 1 bloco inteligente! 😎



Repita [N] Vezes

★ +40 XP



O bloco **repita (10)** faz a ação exatamente aquele número de vezes e depois continua o resto do código.

```
// Desenha um quadrado perfeito!  
repita 4 vezes:  
  mova 100 passos  
  gire 90 graus
```



O Loop Infinito "Sempre"

★ +40 XP



O bloco **sempre** não para nunca até o jogo ser desligado no botão vermelho!



Usado para gravidade, checar se encostou no inimigo e controlar o herói.

Atenção: Como o bloco "Sempre" roda para sempre, você não consegue encaixar nenhum outro bloco embaixo dele!

Repita Até Que...

★ +40 XP

 O bloco **repita até que <>** repete tudo enquanto uma coisa for falsa.

 No momento em que a condição virar VERDADEIRA, ele para na hora!

```
repita até que :  
  mova 10 passos
```



Loops Dentro de Loops

★ +40 XP



Você pode colocar um loop dentro do outro para criar matrizes de moedas e exércitos de robôs!

```
repita 3 vezes (Linhas):  
  repita 5 vezes (Colunas):  
    crie clone de mim mesmo  
    adicione 40 a X
```



Animação Fluida de Passos

★ +40 XP

- 🚀 Para o gatinho andar parecendo de verdade:
- 🚀 Misturamos movimento, troca de pose e uma pausa rápida no loop.

```
sempre:  
  mova 10 passos  
  próximo traje  
  espere 0.1 segs
```

Módulo 8: O Cérebro do Robô (Condições)

Ensinando seu jogo a tomar decisões inteligentes sozinho!

Se... Então (Decisões)

★ +45 XP

 O bloco **se <> então** funciona igual na vida real:

 "**SE** pegar a moeda, **ENTÃO** ganhe 10 pontos."

 "**SE** encostar no fantasma, **ENTÃO** perca uma vida."

Tomada de Decisão: Sem o bloco "Se", seu jogo não saberia quando alguém ganhou ou perdeu!

Como o Cérebro do Jogo Pensa



PERGUNTA DO SENSOR

tocando em [Moeda]?

ENTÃO ACONTECE:

+10 Pontos! 



PERGUNTA DO SENSOR

tocando em [Fantasma]?

ENTÃO ACONTECE:

-1Vida! 

● Radares e Sensores de Toque

★ +45 XP

tocando em [ponteiro do mouse]?

Detecta se você está passando o mouse por cima do ator.

tocando em [Vilão]?

Detecta batalhas e colisões entre herói e vilão!

tocando na cor [#FF0000]?

Detecta se o herói pisou na lava vermelha perigosa!



Se... Senão (Duas Opções)

★ +45 XP



O bloco **se <> então ... senão** oferece dois caminhos:



SE a senha estiver certa: Diga "Acesso Liberado!".



SENÃO: Diga "Senha Incorreta, Tente De Novo!".

```
se 50> então:  
    diga [Você Venceu!] por 2 segs  
senão:  
    diga [Precisa de Mais Pontos!] por 2 segs
```

? Pergunta e Resposta (Chatbot)

★ +45 XP

🚀 O bloco **pergunte [Qual seu nome?] e espere** abre uma caixa de texto.

🚀 O que o jogador digitar fica gravado no bloco **resposta** !

```
pergunte [Qual é o seu nome, Coder?] e espere  
diga (junte [Olá, ] com (resposta)) por 2 segs
```



O Cronômetro da Morte

★ +45 XP



O Scratch possui um **cronômetro** embutido contando os segundos.



Você pode zerar quando quiser com **resete o cronômetro**.



Perfeito para jogos de corrida contra o tempo!

Desafio do Tempo:

se 30 > então:
transmita [GameOver]



Controles Ultra Suaves de Arcade

★ +45 XP



Coloque o bloco **tecla [seta] pressionada?** dentro do loop "Sempre".



Seu personagem vai se mover sem travamentos, parecendo um jogo profissional de videogame!

```
sempre:  
  se então:  
    adicione (8) a x
```

Módulo 9: Super Variáveis e Placar

Guardando pontos, vidas e moedas para virar um mestre!



O Que É Uma Variável?

★ +50 XP

- 🚀 Uma **Variável** é uma caixa mágica com uma etiqueta onde o computador guarda dados.
- 🚀 Exemplos de caixas: **Pontos, Vidas, Nível, Recorde.**
- 🚀 Você pode mudar o número guardado na caixa a qualquer instante!

Pontos = 150

Vidas = 3



Criando o Placar de Pontos

★ +50 XP

1

Criar Caixa

Vá em **Variáveis** e clique em "Criar uma Variável". Digite "Pontos".

2

Zerar no Start

Na bandeira verde, coloque:

mude [Pontos] para 0

3

Somar Pontos

Ao pegar moeda: **adicione (1) a [Pontos]**



Sistema de Vidas do Herói

★ +50 XP



1. Comece a partida com **mude [Vidas] para 3**.



2. Ao tocar no obstáculo: **adicione (-1) a [Vidas]**.



3. Verifique sempre: **se [Vidas = 0]** então dê Game Over!

se então:

adicione (-1) a [Vidas]

vá para x: -180 y: 0 // Volta pro início!

espere 1 segs



Matemática nos Jogos (+ - * /)

★ +50 XP

$() + ()$

Soma valores no jogo.

$() * ()$

Multiplica números (o asterisco * é multiplicação!).

número aleatório entre (1) e (10)

Sorteia um número surpresa para dados e moedas!



Comparadores (> < =)

★ +50 XP



(A) > (B) : A é MAIOR que B.



(A) < (B) : A é MENOR que B.



(A) = (B) : A é IGUAL a B.

Checando Vitória:

se `100 >` então:
diga [Nível Concluído com Sucesso!]



Operadores Lógicos (E, OU, NÃO)

★ +50 XP

`<> e <>`

As DUAS coisas precisam ser verdadeiras juntas!

`<> ou <>`

Pelo menos UMA das duas coisas precisa acontecer.

`não <>`

Inverte o resultado (verdadeiro vira falso).

Módulo 10: Projeto Final - Pegue a Estrela!

Hora de criar seu primeiro jogo completo do zero!



Game Design: O Plano do Jogo

★ +100 XP



1. O Herói

Controlado pelas 4 setas do teclado para se mover.



2. O Objetivo

Estrelas aparecem em lugares surpresa e dão pontos.



3. O Inimigo

Um fantasma que persegue você e tira vidas!



Passo 1: Código do Herói Ninja

★ +100 XP



Movimento ultra suave nas 4 direções.



Sempre reseta no meio da tela no início do jogo.

```
quando a bandeira verde for clicada  
vá para x: 0 y: 0  
sempre:  
  se adicione (7) a x  
  se adicione (-7) a x  
  se adicione (7) a y  
  se adicione (-7) a y
```



Passo 2: Código da Estrela Mágica

★ +100 XP



A estrela se esconde em locais aleatórios.



Ao ser encostada, toca um som Pop, soma 1 ponto e pula de lugar!

```
quando a bandeira verde for clicada  
sempre:
```

```
  se então:
```

```
    inicie o som [Pop]
```

```
    adicione (1) a [Pontos]
```

```
    vá para x: (aleatório -200 a 200) y: (aleatório  
-140 a 140)
```



Passo 3: Código do Fantasma Perseguidor

★ +100 XP

- 🚀 O fantasma aponta para você e anda devagarinho.
- 🚀 Ao encostar, tira 1 vida e você volta para a posição inicial!

```
quando a bandeira verde for clicada  
sempre:
```

```
    aponte para [Herói]
```

```
    mova (2) passos
```

```
    se então:
```

```
        adicione (-1) a [Vidas]
```

```
        vá para x: 200 y: 150
```



Compartilhe Seu Jogo em Nosso Site!

★ +100 XP



1. Título Épico

Crie um nome bem legal para o seu jogo no topo do Scratch.



2. Instruções

Escreva quais teclas usar para mover o herói no seu jogo.



3. Publicar

Clique em **Compartilhar** e mande o link para seus amigos jogarem!



VOCÊ É UM MESTRE CODER NINJA!

Parabéns por completar os 70 níveis da Aventura Scratch!

Nível Máximo Desbloqueado: Criador de Jogos Profissional!

Continue criando jogos incríveis e venha conferir nossos próximos cursos em nosso site!

Image Sources



https://img.magnific.com/premium-vector/kids-learn-coding-with-male-teacher-vector-illustration_42417-103.jpg

Source: www.magnific.com



https://www.codecentric.de/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcentral-1.graphassets.com%2FAiE4QoWSSilQO3k152ugkz%2Foutput%3Dformat%3Awebp%2Fcmguiqr627c530dukqhas8eg&w=3840&q=75

Source: www.codecentric.de



<https://ih1.redbubble.net/image.515621815.3755/flat,750x,075,f-pad,750x1000,f8f8f8.u5.jpg>

Source: www.redbubble.com